LA FUNDACIÓN · DCS WORLD

Cómo funciona por dentro

Qué instala LF Kneeboard en tu PC y en DCS, qué lee, qué toca y qué no, y con quién se conecta. Para que decidas con toda la información si lo instalas.

Solo en tu usuario
Se instala sin permisos de administrador. Todo lo que escribe está en tu carpeta de usuario y en `Saved Games`.

Sin tocar DCS
No modifica la instalación de DCS ni tu `Export.lua`. Sus piezas en DCS son un script y un mod que se quitan solos al desinstalar.

Sin telemetría
No envía nada a ningún servidor nuestro. Solo se conecta a internet para las capas del mapa, las actualizaciones y, si lo usas, el vuelo compartido.

EN ESTE DOCUMENTO

02	Resumen: qué toca y qué no	07	Controles y órdenes de voz
03	Las piezas y cómo se hablan	08	Red: todas las conexiones
04	La aplicación (Electron)	09	Archivos y registro de Windows
05	El script de DCS y el mod puente	10	De la misión a la página
06	La capa de VR (OpenXR)	11	Desinstalar y preguntas frecuentes

LICENCIA **MIT**

02 EN UNA PÁGINA

Qué toca y qué no

LF Kneeboard tiene cinco piezas: la aplicación, un script y un mod en DCS, una capa de VR y un lector de mandos. Este es el resumen; las páginas siguientes lo explican pieza a pieza.

+ Lo que instala y escribe

- **El programa** en `%LOCALAPPDATA%\Programs\LF Kneeboard`, solo para tu usuario.
- **Tus ajustes y datos** en `%APPDATA%\LF Kneeboard`.
- **Un script de DCS**: `Saved Games\DCS\Scripts\Hooks\LFKneeboard-hook.lua`.
- **Un mod mínimo**: `Saved Games\DCS\Mods\Services\LFKneeboard\` (5 archivos de texto).
- **Archivos temporales** en `Saved Games\DCS\Temp\LFKneeboard\`: la misión y el DTC del editor, en JSON.
- **Una entrada del registro** (tu usuario) que activa la capa de VR de OpenXR.
- **Solo si se lo pides**: copiar un DTC a `Saved Games\DCS\DTC`, páginas «LFK …» al kneeboard de DCS o páginas dentro de un `.miz` (con copia de seguridad).

✓ Lo que no toca

- **La instalación de DCS** (la carpeta del juego): no cambia ningún archivo.
- **Tu `Export.lua`**: no lo modifica. Convive con DCS-BIOS, Tacview, SRS, DKS y OpenKneeboard.
- **Los archivos de otros mods**, tus DTC (nunca pisa uno existente) ni las páginas de kneeboard que no sean suyas.
- **El resto de aviones de la misión**: solo lee tu propio avión. La misión se lee entera, pero solo se muestra tu bando.
- **El comportamiento de DCS**: el script y el mod solo leen. Donde el mod escucha llamadas del editor de DTC, llama siempre a la función original.
- **Permisos de administrador, servicios ni drivers.**

LO QUE SALE DE TU PC

Mapa
Pide las teselas de satélite o topográficas a Esri, OpenTopoMap o CARTO.

Actualizaciones
Consulta GitHub al arrancar y cada 6 horas. Se puede desactivar.

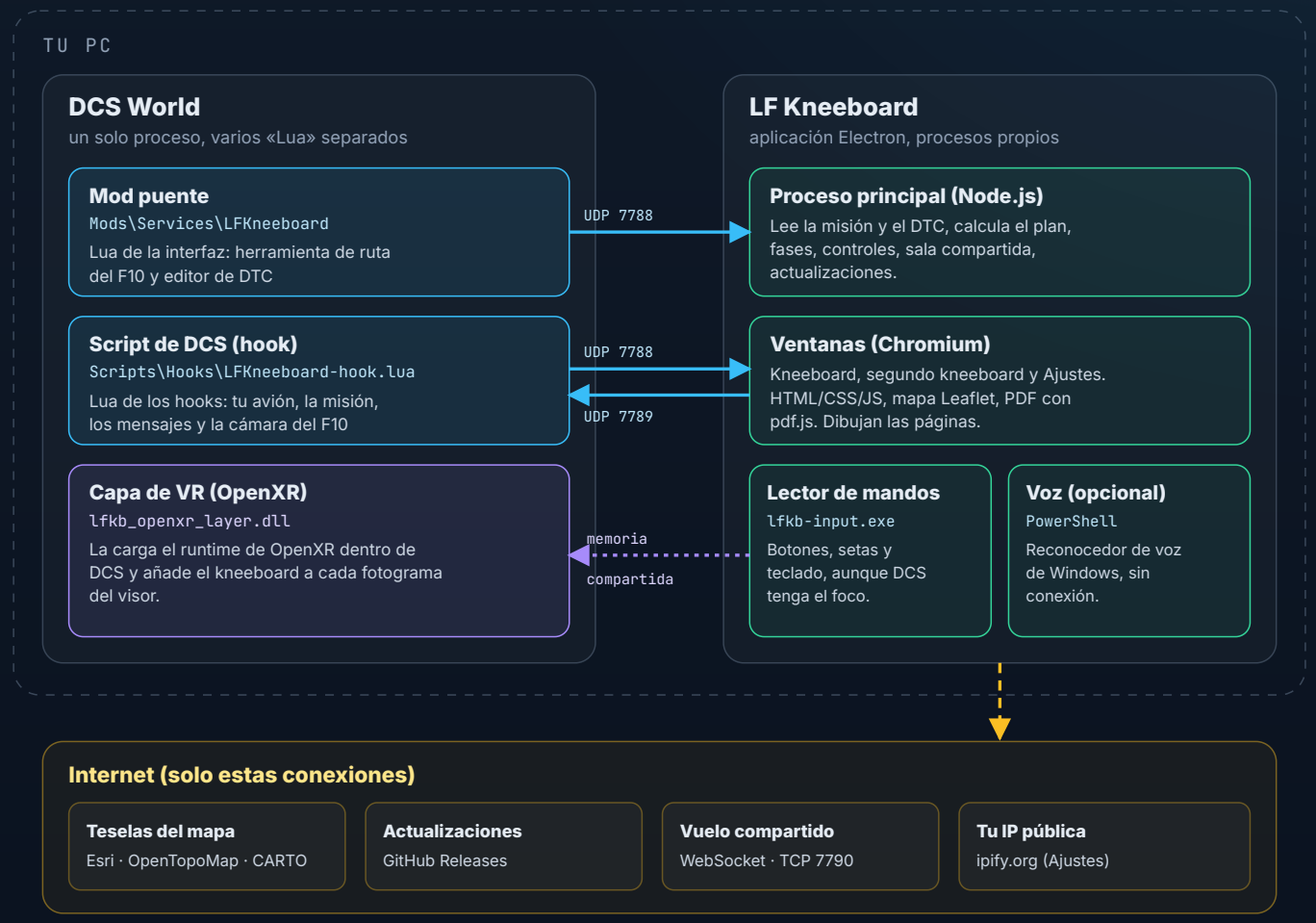
Vuelo compartido
Solo si te unes a una sala: lo que tú envías al resto del vuelo.

IP pública
Al abrir Ajustes › Vuelo compartido, la consulta en ipify.org.

Nada más. No hay estadísticas de uso, informes de errores automáticos ni cuentas. Los errores se apuntan en archivos de texto de tu PC (`errores.log` y `openxr-layer.log`) que nadie recibe salvo que tú los envíes.

Las piezas y cómo se hablan

Dentro de DCS solo corren piezas pequeñas que leen datos. Todo el trabajo (leer la misión, calcular el plan, dibujar las páginas) lo hace la aplicación, en su propio proceso.



> Los puertos UDP **7788** y **7789** solo escuchan en `127.0.0.1`: ningún otro equipo puede hablar con el script ni con la aplicación por ahí.

04 EL MOTOR

La aplicación

Está hecha con **Electron 44**, la misma base que Discord o VS Code: un **proceso principal** en Node.js que hace el trabajo y unas **ventanas** en Chromium que dibujan las páginas. Sin frameworks: HTML, CSS y JavaScript.

MÓDULO	QUÉ HACE
`dcs.js`	Recibe por UDP lo que mandan el script y el mod de DCS, carga la misión, elige la ruta (misión, DTC, editor, herramienta de ruta) y calcula la fase del vuelo.
`miz.js` · `mission-model.js`	Abre el `.miz` (es un zip), lee sus tablas de Lua, el diccionario, las imágenes de kneeboard y los DTC que lleva dentro, y monta el modelo: tu grupo, tu ruta, tus radios, el apoyo de tu bando.
`dtc.js`	Lee los archivos DTC (JSON) del F/A-18, F-16 y F-14: rutas con horas, contramedidas, RWR, HARM, JDAM, MEZ/CAP/FLOT. Los revisa y los copia a `Saved Games\DCS\DTC` cuando lo pides.
`input.js`	Lanza el lector de mandos y compara lo que se pulsa con tus combinaciones.
`vr.js`	Escribe la imagen del kneeboard en una zona de memoria compartida (`Local\LFKneeboard.Frames.v1`) de la que la lee la capa de VR.
`share.js`	Vuelo compartido: se conecta a una sala por WebSocket o, si eres anfitrión, la abre en tu PC.
`library.js` · `profile.js`	El Piernógrafo (formato KneeboardManager) y exportar/importar tu perfil en un `.zip`.
`report.js`	«Guardar los registros…» (Ajustes › Acerca de): un `.zip` solo con `errores.log`, `vr.log`, `openxr-layer.log` y las líneas «LF Kneeboard» de `dcs.log`, con tu usuario de Windows cambiado por «Piloto» en las rutas.
`integration.js`	Instala, actualiza y quita el script y el mod de DCS, y registra o quita la capa de VR.
`updater.js` · `voice.js` · `focus.js`	Actualizaciones desde GitHub, órdenes de voz y detección de la ventana de DCS (para colocar la cruz del F10).

Lo que lleva dentro

Leaflet (mapa), pdf.js (PDF), ws (WebSocket), koffi (llamadas a Windows desde Node), adm-zip (.miz y perfiles) y electron-updater. Todo va dentro del instalador: no descarga código al ejecutarse.

Seguridad de las ventanas

Las ventanas no tienen acceso directo a Node ni al disco: solo pueden pedir al proceso principal las acciones que este expone (aislamiento de contexto de Electron).

> Si arrancas con DCS ya en vuelo, la aplicación pide la misión al script y se pone al día sola. Si cierras la aplicación, DCS sigue igual: el script y el mod solo envían datos a un puerto local y nadie los recibe.

05 LO QUE CORRE DENTRO DE DCS

El script de DCS y el mod puente

DCS ejecuta los scripts en varios «Lua» separados. Cada pieza de LF Kneeboard va donde están los datos que necesita.

Lua de los hooks

Donde corren los scripts de `Scripts\Hooks` (SRS, Tacview, DKS…). Aquí va **el script**.

Lua de la interfaz

El del editor, el briefing y el mapa F10. Aquí viven la herramienta de ruta y el editor de DTC. Aquí va **el mod**.

Lua de la misión

Los scripts de la propia misión (MOOSE, etc.). LF Kneeboard **no ejecuta nada aquí**.

Script · `LFKneeboard-hook.lua`

LEE	Tu avión: posición, rumbo, altitud, velocidad, tren, combustible (`LoGetSelfData` y similares). La hora de la misión. La ruta del avión si DCS la da (`LoGetRoute`). La cámara, para saber si miras el F10. Los mensajes de radio, de la misión y del chat. La misión cargada.
ESCRIBE	La misión en `Temp\LFKneeboard\mission.json` , al cargarla.
ENVÍA	Estado cada 0,2 s y ruta cada 2 s, por UDP a `127.0.0.1:7788` .
RESPONDE	Solo a cuatro órdenes de la app: capturar el punto del F10, convertir coordenadas, «ping» y reenviar la misión.
NO HACE	No toca `Export.lua` , no ejecuta código en la misión ni cambia nada del juego.

Mod · `Mods\Services\LFKneeboard`

CÓMO CARGA	Como un mod de opciones (igual que SRS o DKS-Recorder): DCS lee su `optionsDb.lua` al arrancar y este pone en marcha `LFKneeboard-bridge.lua` . Sale en Opciones › Especial, sin nada que ajustar.
HERRAMIENTA DE RUTA	Lee la ruta activada en el F10 cuando la cambias.
EDITOR DE DTC	Escucha dos llamadas que el editor hace al abrirse y, al cerrarlo, le pide el DTC que tienes en pantalla. Siempre deja pasar la llamada original.
ESCRIBE	`Temp\LFKneeboard\dtc-editor.json` al cerrar el editor.
ENVÍA	Por UDP a `127.0.0.1:7788` , y una señal de vida cada 5 s.

Compruébalo tú. Los dos dejan líneas en `Saved Games\DCS\Logs\dcs.log` : busca «LF Kneeboard». Verás «puente cargado», «editor de DTC: ok» o «ruta del avión (LoGetRoute)». Los cinco archivos del mod y el script son Lua en texto plano: se pueden leer con el Bloc de notas.

06 EN EL VISOR

La capa de VR (OpenXR)

Para verse en el visor, LF Kneeboard usa una **capa implícita de OpenXR**: una DLL que el propio runtime de OpenXR (SteamVR, Oculus, Virtual Desktop, WMR…) carga dentro de los programas de VR. Es el mismo método que usan OpenKneeboard u OpenXR Toolkit.

ARCHIVO	`lfkb_openxr_layer.dll` y su manifiesto `.json`, en la carpeta del programa.
REGISTRO	Una entrada en `HKCU\SOFTWARE\Khronos\OpenXR\1\ApiLayers\Implicit` (solo tu usuario) con la ruta del manifiesto.
DÓNDE ACTÚA	El runtime la carga en cualquier programa OpenXR, pero solo hace algo en sesiones Direct3D 11 (las de DCS) y cuando LF Kneeboard está abierto. Si no, deja pasar cada fotograma sin tocarlo.
QUÉ HACE	Lee la imagen del kneeboard de la memoria compartida y la añade como un panel más («quad») en cada fotograma: delante de ti, con el zoom al mirarlo y la opacidad que elijas. No cambia el render de DCS.
REGISTRO DE ERRORES	`%LOCALAPPDATA%\LF Kneeboard\openxr-layer.log`.

¿Choca con otras capas?

OpenXR encadena las capas implícitas: OpenKneeboard, OpenXR Toolkit o el de Quad Views pueden estar activas a la vez. Cada una añade lo suyo.

¿Y si no uso VR?

Puedes no activarla: en Ajustes › Realidad virtual se registra o se quita con un botón. En el monitor el kneeboard es una ventana normal encima de DCS.

¿Afecta al rendimiento?

Un panel más por fotograma, como cualquier kneeboard en VR. La imagen la dibuja la aplicación, fuera de DCS.

> La capa se compila desde el código del proyecto (`native/openxr-layer/layer.cpp`) y se prueba sin visor con un runtime simulado (`native/test/layer_test.cpp`).

Controles y órdenes de voz

Para que tus botones funcionen aunque DCS tenga el foco, LF Kneeboard tiene un pequeño lector aparte. Así se maneja cualquier programa de atajos globales (VoiceAttack, OpenKneeboard, SRS).

Lector de mandos · `lfkb-input.exe`

MANDOS	Lee botones y setas de todos los mandos por DirectInput 8. No lee los ejes.
TECLADO	Consulta qué teclas están pulsadas (`GetAsyncKeyState`). Ve el estado de todas las teclas, porque no sabe de antemano cuáles has asignado.
A DÓNDE VA	Por una tubería interna, solo a la aplicación, que compara lo pulsado con tus combinaciones y lo olvida. No se guarda en ningún archivo ni sale de tu PC.
CUÁNDO	Mientras la aplicación está abierta. Se cierra con ella.
TABLETA	Si tienes OpenTabletDriver con su plugin OTD-IPC (o wintab-adapter), lee el lápiz por el mismo socket local que OpenKneeboard (protocolo OTD-IPC, MIT). Solo lee: posición, presión y botones. El cursor que ves en el visor lo dibuja la propia página, y el lápiz nunca le quita el foco a DCS.

Órdenes de voz · opcionales

MOTOR	El reconocedor de voz de Windows en español (`System.Speech`), desde un script de PowerShell que va en el instalador.
SIN CONEXIÓN	Todo ocurre en tu PC. No se graba ni se envía audio.
QUÉ ENTIENDE	Solo una lista cerrada de órdenes («radios», «página tres», «modo noche»...), no dictado libre.
MICRÓFONO	Solo si activas la voz. Con «mantener un botón», escucha mientras lo pulsas.

Modo escritura. Con `AltGr` + `W` el teclado escribe en el bloc del kneeboard en vez de en DCS. Es la única vez que el kneeboard «se queda» con tus teclas, y siempre lo ves en la barra.

Todas las conexiones

Esta es la lista completa. No hay ninguna otra.

CONEXIÓN	A DÓNDE	CUÁNDO	QUÉ VIAJA
Script y mod de DCS	`127.0.0.1` UDP 7788 / 7789	Con DCS abierto	Estado de tu avión, misión, mensajes, ruta, DTC del editor. No sale de tu PC.
Lector de mandos	Tubería interna	Con la app abierta	Botones y teclas pulsados. No sale de tu PC.
Tableta gráfica	Socket local de OTD-IPC	Si tienes OpenTabletDriver con OTD-IPC (o wintab-adapter)	La posición, la presión y los botones del lápiz y de la tableta. Solo se lee, dentro de tu PC.
Teselas del mapa	Esri, OpenTopoMap, CARTO	Al abrir el Mapa o la Carta	Las coordenadas de la zona que miras, como cualquier mapa web.
Actualizaciones	GitHub Releases	Al arrancar y cada 6 h	La consulta de la última versión y, si hay una nueva, su descarga. Se desactiva en Ajustes.
Vuelo compartido	La sala (un compañero o un servidor de salas)	Solo si te unes	Tu indicativo y lo que tú envíes: páginas, notas, puntos, dibujos, pizarra, DTC.
Anfitrión de la sala	Tu PC, TCP 7790	Solo si marcas «Soy el anfitrión»	Abre una sala WebSocket en tu PC para tu vuelo.
IP pública	api.ipify.org	Al abrir Ajustes › Vuelo compartido	Una consulta para enseñarte tu IP pública. Las IP de tu red local nunca se muestran.
Pestaña web	La dirección que tú pongas	Si creas una pestaña web	Lo que cargue esa página, como en un navegador.

En el vuelo compartido

Lo que envías llega a todos los de la sala, y nada más: no se guarda en ningún servidor nuestro. Si no pones indicativo en Ajustes, se usa tu **nombre de usuario de Windows**: pon tu indicativo si no quieres que se vea.

Ser anfitrión

Para que te lleguen desde fuera de tu red, tendrías que abrir el puerto 7790 TCP en tu router. Con una VPN (Radmin, Tailscale, ZeroTier) o un servidor de salas del escuadrón no hace falta.

09 DISCO Y REGISTRO

Archivos y registro de Windows

Todo lo que LF Kneeboard escribe en tu PC, dónde y cuándo.

RUTA	CUÁNDO	QUÉ ES
`%LOCALAPPDATA%\Programs\LF Kneeboard\`	Al instalar	El programa, la capa de VR, el lector de mandos y los scripts de voz.
`%APPDATA%\LF Kneeboard\config.json`	Al cambiar ajustes	Tus pestañas, controles, temas y ajustes.
`%APPDATA%\LF Kneeboard\datos\`	Al usarlo	Marcadores, nombres de puntos, presets de radio, tarjetas, bloc, libro de vuelo.
`%APPDATA%\LF Kneeboard\miniaturas\`	Al abrir el índice	Miniaturas de las páginas del Piernógrafo.
`%APPDATA%\LF Kneeboard\dtc-recibidos\`	Al recibir un DTC	DTC que te envía tu vuelo.
`%APPDATA%\LF Kneeboard\dcs-dirs.txt`	Al activar la integración	Las carpetas de DCS que tienen el script, para que el desinstalador lo quite aunque estén en otro disco.
`Saved Games\DCS\Scripts\Hooks\LFKneeboard-hook.lua`	Al activar la integración	El script de DCS. «Saved Games» es la que indica Windows (puede estar en otro disco) o la carpeta que elijas en Integración DCS.
`Saved Games\DCS\Mods\Services\LFKneeboard\`	Al activar la integración	`entry.lua`, `Options\` (3 archivos) y `Scripts\LFKneeboard-bridge.lua`.
`Saved Games\DCS\Temp\LFKneeboard\`	Con DCS abierto	`mission.json` y `dtc-editor.json`. Se sobrescriben cada vez.
`Saved Games\DCS\DTC\<avión>\`	Solo al importar un DTC	Una copia de tu DTC. Nunca pisa otro con el mismo nombre: añade «(2)».
`Saved Games\DCS\Kneeboard\<avión>\LFK …`	Solo si aplicas páginas	Páginas del Piernógrafo. Al quitarlas se borran solo las «LFK ...».
Un `.miz` que elijas	Solo si lo pides	Añade páginas de kneeboard, tras guardar una copia de seguridad.
`%LOCALAPPDATA%\LF Kneeboard\openxr-layer.log`	Con la VR activa	Registro de la capa de VR.

REGISTRO DE WINDOWS (SOLO TU USUARIO, HKCU)	PARA QUÉ
`SOFTWARE\Khronos\OpenXR\1\ApiLayers\Implicit`	Activa la capa de VR. Se quita al desinstalar o desde Ajustes › Realidad virtual.
`Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`	Solo si activas «Arrancar con Windows».
Desinstalador (Agregar o quitar programas)	La entrada normal de cualquier programa instalado.

10 PASO A PASO

De la misión a la página

Qué pasa entre que entras en una misión y ves tu plan de vuelo en la pierna.

1. **DCS carga la misión.** El script guarda la tabla de la misión en `mission.json` y avisa a la app con el nombre del `.miz` y tu plaza.
2. **La app abre el .miz** (es un zip): imágenes de kneeboard, DTC que lleve dentro y el diccionario de textos.
3. **Monta el modelo de tu vuelo:** tu grupo, tu ruta, tus radios, el apoyo y los aeródromos de tu bando, la hora de inicio.
4. **Busca tu DTC** y elige la ruta: gana lo último que hayas tocado (herramienta de ruta del F10, editor de DTC, un DTC guardado o elegido) y, si no, el DTC o la ruta de la misión.
5. **Dibuja las páginas**: plan de vuelo, radios, mapa, tarjeta, DTC. Cada pestaña es un módulo de JavaScript.
6. **En vuelo**, cada 0,2 s llega tu posición: el plan marca el siguiente punto, el mapa mueve tu avión, la fase cambia sola y el modo AUTO abre tu marcador.
7. **En VR**, la página se copia a la memoria compartida y la capa la pone en el visor en el siguiente fotograma.

¿Por qué un archivo y no UDP para la misión?

Una misión puede ocupar varios MB y UDP no la cabe en un mensaje. El script la deja en un archivo local y manda por UDP solo dónde está.

¿Y el DTC del editor?

Igual: un DTC del Hornet ocupa unos 220 KB. El mod lo deja en `dtc-editor.json` y avisa a la app.

¿Por qué lee la misión entera?

DCS da la tabla de la misión completa. La app solo usa tu grupo, tu bando y los aeródromos neutrales; el resto ni se muestra ni se envía a nadie.

Sin DCS

En Ajustes › Misión puedes abrir un `.miz` a mano y elegir tu plaza para preparar el vuelo antes de entrar.

Desinstalar y preguntas frecuentes

Desinstalar

Desde **Agregar o quitar programas**. Quita el programa, el script y el mod de DCS (en `Saved Games\DCS`, `DCS.openbeta` y `DCS.release`), la capa de VR del registro y el arranque con Windows. Guarda tu configuración por si lo reinstalas: borra `%APPDATA%\LF Kneeboard` si no la quieres.

Quitar solo una parte

Ajustes › Integración DCS › **Quitar de DCS** borra el script y el mod. Ajustes › Realidad virtual quita la capa de VR. El resto del programa sigue funcionando en el monitor.

Al actualizar

La versión nueva se instala encima al cerrar el programa, sin tocar tus ajustes. Si el script o el mod de DCS cambian, la app los pone al día al arrancar; DCS los carga la próxima vez que se abra.

¿Puede romper DCS o una partida multijugador?

El script y el mod solo leen y están dentro de `pcall`: si algo falla, se apunta en `dcs.log` y DCS sigue. No cambian la instalación de DCS ni la misión.

¿Ven algo los demás jugadores o el servidor?

No. Todo corre en tu PC. Solo lo que envíes a una sala de vuelo compartido llega a tus compañeros.

¿Consume rendimiento?

El script manda unos pocos datos cada 0,2 s y el mod mira dos cosas una vez por segundo. La app va en su propio proceso, fuera de DCS.

¿Convive con mis otros mods?

Sí. No toca `Export.lua` ni otros hooks, y la capa de VR se encadena con OpenKneeboard u OpenXR Toolkit.

¿Puedo ver el código?

Sí. Es de licencia MIT. Los scripts de DCS son Lua en texto plano dentro de `Saved Games`.

¿Dudas? Pregunta en el Discord de La Fundación. Si algo falla, pulsa **Ajustes › Acerca de › Guardar los registros...** justo después del fallo y adjunta el `.zip`.